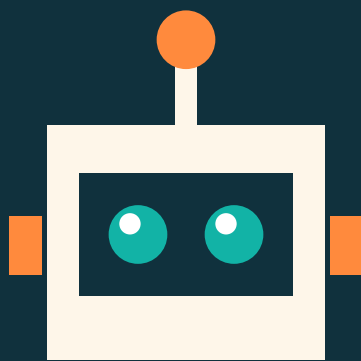




MateLab

Islas del Ingenio

Manual de usuario

Para niños, familias y profesorado

Aplicación Android educativa de matemáticas
para niños de 8 a 12 años

Version 1.0.0

24/08/2026

MateLab - Islas del Ingenio

Para niños de 8 a 12 años, y para las personas que les acompañan.

1. Instalar la app

MateLab se instala desde un fichero .apk.

1. Copia el fichero MateLab-v1.0.0-release.apk al móvil o la tablet.
2. Ábrelo desde la app de Archivos.
3. Android pedirá permiso para instalar aplicaciones de esta procedencia. Acéptalo (se puede volver a desactivar después).
4. Pulsa **Instalar**.

Requiere Android 7.0 o superior. No necesita conexión a Internet en ningún momento, ni durante la instalación ni después.

2. La primera vez

Bienvenida

Cuatro pantallas presentan el archipiélago, a Kubo y la forma de avanzar. Se pasan deslizando o con el botón **Siguiente**, y se pueden saltar. Solo aparecen una vez.

Tu equipo

- **Apodo**: el nombre de explorador. Hasta 14 letras. Se puede dejar en blanco: entonces se usa el nombre del ayudante elegido. *No se pide el nombre real, ni la edad, ni ningún dato de contacto.*
- **Ayudante**: ocho robots para elegir (Kubo, Tesela, Nono, Vela, Chispa, Grafo, Ada y Duna). Se puede cambiar cuando se quiera desde Ajustes.

Pulsa **Zarpar** y aparece el mapa.

3. El mapa del archipiélago

Es la pantalla principal. De arriba abajo:

Tu ficha. Avatar, apodo, racha de días seguidos jugando, barra de nivel con la experiencia que falta para el siguiente, y los contadores de cristales y estrellas. El botón redondo de la derecha abre los Ajustes.

Siguiente misión. Kubo señala qué toca ahora, con el objetivo, las estrellas ya conseguidas y un botón grande de **Empezar misión** o **Continuar**.

Las cuatro islas. Van apareciendo en zigzag, unidas por un sendero de puntos. Cada isla muestra su dibujo, su nombre, la barra de avance y cuántas misiones se han terminado. Una isla todavía cerrada se ve gris y hundida, con un candado y el texto **"Emerge con N XP más"**.

Cabina de Kubo. Cuatro accesos: Cristales, Insignias, Progreso y Taller.

4. Jugar una misión

4.1 El informe

Antes de empezar, Kubo cuenta en una frase qué está pasando y la pantalla muestra cuántos retos hay, el nivel de dificultad y los minutos aproximados. Botones: **Empezar** o **Ahora no**.

4.2 Los retos

Arriba hay una barra de puntos: uno por reto. El de la izquierda cierra la misión; el de la bombilla da una pista.

Importante sobre las pistas: usar una pista no resta puntos, pero impide conseguir las tres estrellas en esa partida. Siempre se puede repetir la misión más tarde sin pistas.

Debajo aparece el enunciado y el mini-juego. Cuando la respuesta está lista, el botón **Comprobar** se activa.

4.3 Qué pasa al responder

Se abre un panel con Kubo y **la explicación de por qué**, se haya acertado o no. Si has fallado, hay un botón **Reintentar** que borra el intento y te deja volver a probar el mismo reto. Nadie te riñe y no pierdes vidas: en MateLab no hay vidas.

4.4 El parte final

Al terminar los cinco retos:

- **Estrellas:** 3 con todo acertado y sin pistas, 2 a partir del 75 % de aciertos, 1 a partir del 50 %.
- **Experiencia (XP):** depende de los aciertos, las estrellas y la dificultad de la misión.
- **Recompensas:** el cristal de la misión, las insignias que se hayan cumplido, la subida de nivel y las islas que emerjan.

Botones: **Volver al mapa** o **Repetir misión**.

El progreso se guarda solo. Se puede salir en cualquier momento y seguir otro día por donde se dejó. Cada misión dura unos 5 a 8 minutos.

5. Los mini-juegos

Geoplano

Un tablero de clavos. Toca los clavos para ir tendiendo la goma; toca otra vez un clavo para quitarlo. Abajo se ven en vivo los lados, el área y el perímetro. El primer clavo lleva un aro para saber por dónde empezaste.

Botones: Borrar, Comprobar.

Clasificar figuras

Arrastra cada figura desde la bandeja hasta la caja que le corresponde. Si te equivocas, toca la figura dentro de la caja para devolverla a la bandeja.

Transportador

Arrastra el dedo por el semicírculo para abrir el ángulo. Los grados se ven arriba. Los botones **-15 / -1 / +1 / +15** afinan el giro. En algunos retos hay que decir además si el ángulo es agudo, recto, obtuso o llano.

Mosaicos del espejo

La mitad del dibujo ya está puesta (en turquesa) y una línea coral marca el eje. Pinta la otra mitad tocando o arrastrando el dedo por las casillas. Toca una casilla pintada para borrarla. Arriba se ve el porcentaje de reflejo completado.

Regla

Arrastra la regla hasta que su **cero** coincida con el principio del objeto, y después toca la marca donde el objeto termina. Si no alineas el cero, la medida no cuadrará: ese es justamente el error que el reto quiere enseñar a evitar.

Balanza

Toca las pesas de abajo para ponerlas en el plato derecho. La balanza se inclina de verdad según lo que falte o sobre, y el texto lo dice en gramos. **Botones:** Quitar (retira la última pesa), Comprobar.

Reloj

Arrastra las manecillas. Si empiezas el arrastre **cerca del centro** mueves la aguja de las horas; si empiezas **más afuera**, la de los minutos. Los botones **-5 min / +5 min** ajustan con precisión. La hora se ve escrita debajo.

Repartir porciones

Toca las porciones de la tarta o de la barra para pintaras. Se ve cuántas has pintado de cuántas hay. Cuidado: a veces se pide una fracción **equivalente**, así que el número de porciones no coincide con el denominador pedido.

Recta numérica

Arrastra la ficha por la recta. Se imanta sola a las marcas. Los botones **Atrás** y **Adelante** mueven marca a marca.

Bloques de base diez

Cada columna es una posición: unidades, decenas, centenas y millares. Usa los botones **+** y **-** para añadir o quitar piezas. El número que llevas construido se ve arriba, en grande.

Patrones

Mira la fila y descubre la regla. Toca la pieza que crees que falta: se coloca en el hueco para que veas si encaja. Puedes cambiarla antes de comprobar.

Decidir

Una ilustración y varias opciones. Toca una y pulsa Comprobar.

6. Cristales de Ingenio

27 piezas coleccionables. Cada misión entrega la suya al superarla por primera vez, y hay ocho cristales de hito por terminar islas completas, llegar al nivel 5 o 10, reunir 30 estrellas o conseguir 8 insignias.

Toca cualquier cristal para abrirlo:

- Si lo tienes, se muestra un **dato matemático real** ("un litro de agua pesa casi exactamente un kilogramo").
- Si no lo tienes, se ve en gris con una interrogación y la pantalla te dice **exactamente qué hay que hacer** para conseguirlo.

7. Insignias

13 logros con su avance en porcentaje. Se ganan haciendo cosas concretas (terminar una isla, tres misiones perfectas, 25 estrellas, tres días seguidos, cinco misiones sin pistas...), nunca por tiempo de uso.

8. Progreso

Todos los números salen de lo que el niño ha hecho de verdad:

- Porcentaje de aciertos, misiones completadas, estrellas y cristales.
- Gráfico de barras con los retos de los últimos 7 días.
- Aciertos por isla, con una barra por cada una.

Si aún no se ha jugado nada, Kubo lo dice en vez de mostrar ceros.

9. Taller de repaso

Cuando se falla un reto, entra en el taller. El taller propone hasta 6 retos, empezando por los que más se han resistido. Un reto sale del taller cuando se acierta.

No hay nota, ni diagnóstico, ni comparación con nadie. Solo otra oportunidad.

10. Ajustes

Opción	Qué hace
Sonidos	Efectos cortos al acertar, fallar y desbloquear
Vibración	Toque suave en cada acción
Animaciones	Desactívalas si distraen o marean
Texto grande	Aumenta toda la letra un 18 %
Tu ayudante	Cambia el avatar cuando quieras
Reiniciar mi progreso	Borra estrellas, XP, cristales e insignias (pide confirmación)

11. Para las familias y el profesorado

Privacidad. MateLab no declara ningún permiso de Android. No usa Internet, cámara, micrófono, ubicación ni contactos. No hay cuentas, ni anuncios, ni compras, ni rankings, ni chat. Nada sale del dispositivo.

Sin presión. No hay vidas que obliguen a esperar, ni notificaciones que reclamen atención, ni castigos por no usar la app. La racha suma cuando se juega, pero nunca resta nada.

Sesiones cortas. Cada misión está pensada para 5-8 minutos. Es un buen momento para parar.

Acompañar ayuda. Los retos del geoplano, la regla y la balanza funcionan muy bien en voz alta: preguntar **"¿por qué crees que esa medida no cuadra?"** vale más que cualquier explicación de la app.

Contenido. Cubre el bloque de geometría, magnitudes y números decimales y fraccionarios del último ciclo de Primaria. Las 19 misiones dan para varias semanas de sesiones cortas.

12. Problemas frecuentes

"La medida de la regla nunca me sale bien." El cero de la regla debe estar exactamente al principio del objeto. Arrastra la regla, no el objeto. El punto amarillo marca dónde está el cero.

"No consigo mover la aguja de las horas." Empieza el arrastre cerca del centro del reloj. Si empiezas en el borde, mueves la aguja de los minutos.

"Pinté las porciones correctas y me dice que no." Comprueba si el reto pide una fracción **equivalente**: con 8 porciones, la mitad son 4, no 1.

"La isla siguiente no se abre." Necesita experiencia. El texto sobre la isla dice cuánta falta. Repetir misiones ya superadas también da XP.

"Quiero empezar de cero." Ajustes -> Reiniciar mi progreso. El contenido no se borra, solo tu avance.